REVUE DE VEILLE · SCIENCES, IDÉES & INDUSTRIES CRÉATIVES

VEILLE

N°0 12 AOÛT 2026 *Numéro spécial, rétrospective de janvier à août 2026*

SOMMAIRE

01 NEUROSCIENCES
Alzheimer : l'année où la barrière est tombée
Un anticorps de nouvelle génération franchit enfin la barrière qui protège le cerveau et nettoie les plaques amyloïdes chez 91 % des patients, avec dix fois moins d'effets secondaires. Le traitement préventif d'Alzheimer devient un objectif concret.

02 NEUROSCIENCES
Karyoptose : on a trouvé comment meurent les neurones
Depuis quarante ans, on sait que des protéines toxiques s'accumulent dans Alzheimer et la démence fronto-temporale. Mais comment tuent-elles la cellule ? Une équipe londonienne vient d'identifier le mécanisme, et c'est une forme de mort cellulaire inconnue.

03 NEUROSCIENCES
Le cerveau passe en haute résolution
Trois avancées de l'année racontent la même histoire : on ne regarde plus le cerveau à la jumelle, on le cartographie neurone par neurone, et on commence à intervenir en temps réel.

04 MÉDECINE
Le médicament vivant fabriqué en usine
Les cellules CAR-T ont révolutionné le traitement des cancers du sang, mais chaque dose devait être fabriquée sur mesure à partir des cellules du patient. En 2026, les versions « sur étagère », éditées par CRISPR, font leurs preuves. Le médicament vivant devient un produit standardisé.

05 MÉDECINE
L'essai clinique qui apprend en marchant
Pour les tumeurs cérébrales, un essai d'un genre nouveau vient d'ouvrir : une plateforme mondiale où chaque patient reçoit le traitement correspondant à la génétique de sa tumeur, et où les bras de l'essai s'ouvrent et se ferment selon les résultats.

06 PSYCHOLOGIE
La moitié de la science sociale ne se réplique pas
Le plus grand audit jamais mené sur les sciences humaines a rendu son verdict dans Nature en avril : environ un résultat publié sur deux résiste à la revérification. Ce n'est pas la fin de la science, c'est son mode d'emploi.

07 PSYCHOLOGIE
Du THC contre les cauchemars traumatiques
Dans un essai contrôlé allemand publié dans Nature, un tiers des patients PTSD sous dronabinol ont vu leurs cauchemars disparaître complètement en dix semaines. Un espoir sérieux pour un symptôme qui résiste à presque tout.

08 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
L'IA devient une infrastructure
Agents qui travaillent seuls, modèles géants et modèles frugaux, open source qui rattrape par l'entraînement final, premiers déploiements d'État : huit mois qui ont fait passer l'IA du statut de produit à celui d'équipement de base.

09 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Apprendre aux machines à dire « je ne sais pas »
Le talon d'Achille des modèles de langage n'est pas leur ignorance, c'est leur aplomb. En 2026, la calibration de l'incertitude est devenue un front de recherche central, et les premiers résultats changent la manière d'utiliser ces systèmes.

10 ESPACE & PHYSIQUE
La visiteuse plus vieille que le Soleil
La comète 3I/ATLAS, troisième objet interstellaire jamais détecté, traverse notre système solaire. Sa chimie ne ressemble à rien de connu, et son âge estimé donne le vertige : elle serait née jusqu'à 12 milliards d'années en arrière, avant même notre étoile.

11 ESPACE & PHYSIQUE
L'année où les exoplanètes ont cassé les modèles
Une planète en forme de citron, un monde dont l'atmosphère sent le soufre, une géante restée cachée dans le système le plus scruté du ciel : le télescope James Webb a enchaîné les découvertes qui obligent à réécrire les manuels.

12 CULTURE & INDUSTRIES CRÉATIVES
GTA VI, l'événement économique déguisé en jeu vidéo
Cinq milliards de dollars attendus la première semaine : le lancement de Grand Theft Auto VI, prévu le 19 novembre, serait le plus gros de l'histoire du divertissement, tous médias confondus. Toute une industrie a réorganisé son calendrier pour ne pas se trouver sur sa trajectoire.

13 CULTURE & INDUSTRIES CRÉATIVES
Musique et IA : la guerre est finie, les ennuis commencent
Les majors ont réglé une partie de leurs procès contre les générateurs de musique Suno et Udio : licences, anciens modèles supprimés, catalogues sous contrat. Mais les accords ont ouvert un conflit inattendu : les musiciens attaquent maintenant leurs propres maisons de disques.

14 POST-PROD & MUSIQUE
Le studio quitte le câble vidéo pour le réseau
Derrière l'avalanche d'annonces Blackmagic du printemps (Resolve 21, consoles Fairlight, commutateurs réseau), une bascule discrète : la vidéo professionnelle abandonne son câblage historique pour l'informatique en réseau. Le studio devient un data center.

15 GÉOPOLITIQUE, SÉCURITÉ & DÉFENSE
Venezuela : anatomie d'une capture
Le 3 janvier, une opération militaire américaine d'une ampleur inédite a enlevé le président vénézuélien Nicolás Maduro pour le livrer à la justice new-yorkaise. Plus de 150 aéronefs, un raid éclair, et un pays plongé dans le chaos d'après.

16 GÉOPOLITIQUE, SÉCURITÉ & DÉFENSE
Un monde à plusieurs fronts
Au-delà du Venezuela, le premier semestre a superposé les théâtres : escalade autour de l'Iran, guerre d'usure en Ukraine, poudrière au Cachemire et dans les Grands Lacs africains. Tour d'horizon de ce qui structure l'année, froidement.

17 CLIMAT
Des canicules avec des noms de sociétés
L'Europe a battu ses records de chaleur de mai puis de juin, sur fond de troisième début d'année le plus chaud jamais mesuré. Et la science sait désormais chiffrer la responsabilité de chaque grand émetteur dans une canicule donnée. Les juristes ont pris note.

18 CLIMAT
L'océan qu'on cesse de surveiller au pire moment
Le grand courant atlantique qui tempère le climat européen montre des signes de fragilité, et une étude de juin suggère qu'un effondrement bouleverserait le climat dix fois plus vite qu'estimé. Pendant ce temps, le réseau qui le surveille perd ses financements les uns après les autres.

19 ÉCONOMIE
L'inflation revenue par le pétrole, les marchés au sommet quand même
La guerre au Moyen-Orient a renchéri le brut, l'inflation est remontée à des plus hauts pluriannuels, et la banque centrale américaine a suspendu ses baisses de taux. Pourtant les Bourses alignent les records. Le paradoxe s'explique.

20 HISTOIRE
L'ADN ancien a réécrit trois histoires cette année
Un troisième peuple fondateur du Japon, une population de bâtisseurs de mégalithes remplacée sans laisser d'héritiers, et la trace des Dénisoviens toujours active dans nos corps : la paléogénétique transforme l'archéologie en science des populations.

21 EN FIN DE NUMÉRO
Droit & Argent : ce que 2026 a changé

22 EN FIN DE NUMÉRO
2026 en huit dates

01 NEUROSCIENCES

Alzheimer : l'année où la barrière est tombée

Le problème n'a jamais été de concevoir des anticorps contre les plaques amyloïdes. Le problème, c'est qu'à peine 1 % de la dose injectée atteint le cerveau. Roche vient de montrer qu'on peut faire passer le médicament en contrebande.

Le cerveau est un organe barricadé. Les vaisseaux qui l'irriguent forment un filtre étanche, la **barrière hémato-encéphalique**, qui bloque les toxines mais aussi la quasi-totalité des médicaments. Les anticorps anti-amyloïdes approuvés ces dernières années (lécanemab, donanemab) se heurtent à ce mur : il faut des doses massives pour qu'une fraction infime pénètre, ce qui coûte cher et provoque des œdèmes cérébraux chez une fraction préoccupante des patients.

Le **trontinemab** de Roche contourne l'obstacle avec une astuce de cheval de Troie : l'anticorps est accroché à un module qui se lie au récepteur de la transferrine[*], la porte d'entrée naturelle du fer dans le cerveau. La barrière fait alors entrer le médicament elle-même, comme une livraison ordinaire.

> *Chez 91 % des participants, les plaques amyloïdes sont devenues indétectables à l'imagerie, avec des doses bien plus faibles et moins de 5 % d'œdèmes cérébraux, contre 12 à 35 % pour les anticorps classiques.*

Les données à long terme présentées au congrès AAIC de Londres fin juillet confirment l'essai de phase Ib/IIa : nettoyage rapide et durable, marqueurs de dégénérescence (tau, neurogranine) en baisse dans le sang et le liquide céphalorachidien. Deux essais pivots de phase 3, TRONTIER 1 et 2, sont en cours sur la maladie débutante. Et Roche a annoncé PrevenTRON : un essai de **prévention** chez des personnes sans aucun symptôme mais à haut risque. Autrement dit, traiter Alzheimer avant Alzheimer.

Les limites restent réelles : la phase Ib/IIa portait sur quelques centaines de patients, l'effet sur la cognition (et pas seulement sur les plaques) reste à démontrer en phase 3, et le débat sur le rôle exact de l'amyloïde n'est pas clos. Mais pour la première fois, la question n'est plus « peut-on nettoyer le cerveau ? » : c'est « à quel moment faut-il commencer ? ».

CONCRÈTEMENT

Pour une personne diagnostiquée aujourd'hui, rien ne change avant plusieurs années : les essais TRONTIER sont en cours et aucune décision réglementaire n'est attendue avant 2028. Ce que l'année déplace se situe ailleurs. Les anticorps déjà autorisés sont pénibles à administrer, avec perfusions régulières et surveillance par IRM répétée pour guetter les œdèmes cérébraux, ce qui les cantonne à des centres spécialisés et écarte les patients les plus à risque. Diviser par cinq la fréquence de ces œdèmes, à doses plus faibles, ferait passer le traitement d'une logistique hospitalière lourde à quelque chose d'administrable en routine, et c'est ce paramètre qui décide de l'accès réel, pas l'efficacité affichée.

L'essai de prévention pose une autre question, très pratique : traiter avant les symptômes suppose de savoir qui traiter, donc de généraliser les tests sanguins de dépistage à des gens en bonne santé, avec tout ce que cela implique de résultats à annoncer sans certitude d'évolution.

LEXIQUE ✳

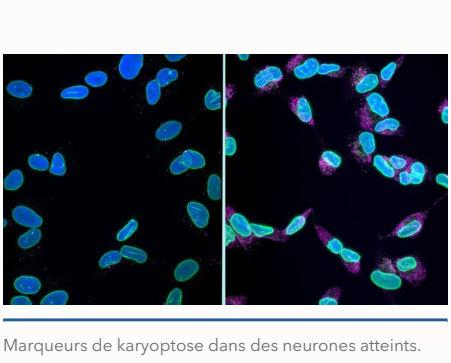
Récepteur de la transferrine : protéine à la surface des vaisseaux cérébraux qui capture la transferrine, la navette sanguine du fer, et la fait entrer dans le cerveau. Le trontinemab se déguise en cargaison de fer pour emprunter ce passage.

Sources : Alzheimer Europe, ALZFORUM, NeurologyLive

02 NEUROSCIENCES

Karyoptose : on a trouvé comment meurent les neurones

Le chaînon manquant entre les protéines toxiques et la mort des neurones porte désormais un nom : la karyoptose, l'implosion du noyau cellulaire.


Marqueurs de karyoptose dans des neurones atteints. Crédit : Neuroscience News / King's College London.

C'est l'un des angles morts les plus frustrants de la recherche sur les démences. On connaît les coupables présumés (amyloïde et tau dans Alzheimer, TDP-43 dans la démence fronto-temporale), on sait qu'ils s'agrègent en amas toxiques, on constate que les neurones meurent. Mais la scène du crime elle-même, la séquence exacte qui mène de l'agrégat à la mort de la cellule, restait invisible.

L'équipe du King's College London, avec le UK Dementia Research Institute, l'a reconstituée dans une étude publiée en juin dans *Nature Communications*. Les protéines agrégées déclenchent une cascade chimique impliquant une enzyme de stress (la kinase p38) qui s'attaque à la **lamine B1**, l'armature interne du noyau cellulaire. Privée de sa charpente, l'**enveloppe nucléaire**[*] se déstabilise, le noyau se ratatine puis se désintègre. Les chercheurs ont baptisé ce processus karyoptose, et ils en ont retrouvé les marqueurs dans les cerveaux de patients atteints d'Alzheimer comme de démence fronto-temporale.

L'enjeu dépasse la satisfaction intellectuelle. Chaque étape de la cascade est une cible thérapeutique potentielle : bloquer la réaction en chaîne pourrait maintenir les neurones en vie même en présence des agrégats, une stratégie complémentaire du nettoyage des plaques façon trontinemab. Deux maladies très différentes en surface partagent le même mécanisme d'exécution, ce qui laisse espérer des traitements communs.

Prudence de rigueur : le mécanisme est démontré sur tissus et modèles, pas encore bloqué chez un patient. Mais dans un champ où l'on soigne les symptômes faute de comprendre la cause, comprendre enfin comment la cellule meurt change la nature du problème.

CONCRÈTEMENT

Aucun patient ne sera traité par cette voie avant une décennie, et autant le dire nettement : on parle de tissus prélevés après le décès et de modèles cellulaires. L'intérêt pratique tient à la nature de la cible. La kinase p38 n'est pas une protéine exotique : des inhibiteurs ont déjà été développés contre les maladies inflammatoires et sont passés par la toxicologie humaine, ce qui autorise à tester des molécules existantes plutôt qu'à repartir d'une chimie neuve, un gain de plusieurs années. Second effet, moins visible : si la dégradation de la lamine B1 laisse une trace mesurable, elle fournit un indicateur pour juger si un traitement protège vraiment les neurones, alors que les essais se jugent aujourd'hui sur des scores cognitifs lents et bruités. Et si le même mécanisme d'exécution vaut pour Alzheimer et la démence fronto-temporale, un seul candidat pourra être testé sur deux maladies à la fois.

LEXIQUE ✳

Enveloppe nucléaire : double membrane qui isole le noyau (et l'ADN qu'il contient) du reste de la cellule ; sa rupture est fatale.

Lamine B1 : protéine formant le squelette interne de cette enveloppe, comme les arceaux d'une tente.

Sources : King's College London, Neuroscience News

03 NEUROSCIENCES

Le cerveau passe en haute résolution

Trois avancées de l'année racontent la même histoire : on ne regarde plus le cerveau à la jumelle, on le cartographie neurone par neurone, et on commence à intervenir en temps réel.

Un consortium international a publié l'atlas le plus détaillé jamais réalisé du développement des cellules cérébrales chez les mammifères : 1,2 million de **neurones inhibiteurs**[*] suivis un à un chez la souris. Surprise principale : la diversification des cellules ne s'arrête pas à la naissance, elle se poursuit sous l'effet des stimulations sensorielles, par trois voies distinctes (engagement précoce, diversification graduelle, élimination sélective). Le cerveau ne naît pas fini, il se sculpte à l'usage.

Deuxième pièce : la découverte d'un minuscule groupe de neurones, niché dans une région archaïque du cerveau, qui agit comme un **filtre attentionnel** : il aide à ignorer les distractions pour se verrouiller sur ce qui compte. Que la concentration, faculté réputée « noble », dépende d'un circuit aussi ancien en dit long sur son origine évolutive.

Enfin le concret : des chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco ont mis au point une **stimulation cérébrale profonde adaptative** pour la maladie de Parkinson, qui ajuste ses impulsions en continu pendant que le patient marche. L'appareil écoute le cerveau, détecte les signatures du blocage moteur et corrige à la volée. La neurologie d'intervention devient une boucle fermée.

CONCRÈTEMENT

Des trois avancées, une seule a déjà quitté le laboratoire. Les stimulateurs à boucle fermée pour la maladie de Parkinson sont autorisés en Europe et aux États-Unis, et pour un porteur d'implant la différence se mesure en heures de journée : moins de périodes de blocage moteur, moins de mouvements involontaires provoqués par une stimulation trop forte au mauvais moment, et une batterie qui dure plus longtemps puisque l'appareil ne stimule qu'au besoin. L'atlas cellulaire et le circuit de l'attention, eux, ne changent rien à personne aujourd'hui : ce sont des cartes, et une carte ne soigne pas. Leur valeur est d'outillage, elles indiquent aux équipes suivantes quelles cellules viser et à quel moment du développement, ce qui compte pour les troubles où l'équilibre entre excitation et inhibition est en cause, épilepsie et troubles du neurodéveloppement en tête.

LEXIQUE ✳

Neurone inhibiteur : neurone dont le rôle est de freiner l'activité des autres ; l'équilibre entre excitation et inhibition règle tout le fonctionnement cérébral.

Sources : Nature Neuroscience, Neuroscience News, UCSF

04 MÉDECINE

Le médicament vivant fabriqué en usine

Prélever les cellules immunitaires d'un donneur, les rééditer gène par gène pour qu'elles n'attaquent pas le receveur, les armer contre la tumeur, les congeler, les expédier : la promesse des CAR-T allogéniques passe des laboratoires aux essais qui comptent.

Les cellules **CAR-T**[*] classiques sont un exploit et un cauchemar logistique : il faut extraire les lymphocytes du patient, les modifier en laboratoire pour qu'ils reconnaissent la tumeur, les multiplier, puis les réinjecter. Des semaines de délai, un coût énorme, et des malades parfois trop affaiblis pour attendre.

L'alternative dite allogénique inverse la logique : partir de cellules de donneurs sains, et utiliser l'édition génétique **CRISPR** pour supprimer les gènes qui provoqueraient le rejet (dans les deux sens : greffon contre hôte et hôte contre greffon). Résultat : des lots standardisés, disponibles immédiatement. Le candidat le plus avancé, le zugo-cel de CRISPR Therapeutics, cible les lymphomes B réfractaires ; après 39 patients traités en phase 1, le programme est entré en phase 2.

L'étape la plus spectaculaire de l'année vient de Fate Therapeutics : des CAR-T dérivées non pas d'un donneur mais de **cellules souches iPS**[*], éditées en série, présentées au congrès ASCO de mai. Chez les premiers patients atteints de cancers colorectaux métastatiques lourdement prétraités, l'équipe rapporte des réductions tumorales préliminaires, sans aucun des syndromes inflammatoires graves qui hantent les CAR-T classiques.

Neuf patients, des résultats précoces : rien n'est gagné, et les tumeurs solides résistent historiquement à ces approches. Mais la direction est nette. Si le médicament vivant peut sortir d'une chaîne de production comme un anticorps ordinaire, la thérapie cellulaire cesse d'être un artisanat de luxe.

CONCRÈTEMENT

Le verrou des CAR-T n'a jamais été l'efficacité, il est industriel. Fabriquer une dose à partir des cellules du malade prend plusieurs semaines et coûte quelques centaines de milliers d'euros, si bien que le traitement se limite à une poignée de centres et arrive parfois trop tard pour des patients dont la maladie progresse pendant l'attente. Un produit congelé, fabriqué par lots à partir d'un donneur ou de cellules souches, se commande comme un médicament ordinaire et se délivre en quelques jours : c'est l'accès qui change, davantage que la performance. Le calendrier reste long, la phase 2 débute et une autorisation ne se conçoit pas avant la fin de la décennie. Sur les tumeurs solides, où se joue la grande majorité des cancers, neuf patients ne prouvent rien : c'est le point à surveiller, et le plus incertain.

LEXIQUE ✳

CAR-T : lymphocyte T équipé d'un récepteur artificiel (CAR) qui le guide vers un marqueur précis de la tumeur.

Cellules iPS : cellules adultes reprogrammées à l'état de cellules souches, capables de redonner n'importe quel type cellulaire ; ici, une source illimitée et uniforme de cellules immunitaires.

Sources : Innovative Genomics Institute, CRISPR Medicine News

05 MÉDECINE

L'essai clinique qui apprend en marchant

Pour les tumeurs cérébrales, un essai d'un genre nouveau vient d'ouvrir : une plateforme mondiale où chaque patient reçoit le traitement correspondant à la génétique de sa tumeur, et où les bras de l'essai s'ouvrent et se ferment selon les résultats.

L'essai clinique classique ressemble à une expérience de physique : une molécule, un groupe traité, un groupe témoin, des années d'attente, un verdict. Ce modèle a fait ses preuves, mais il est d'une lenteur cruelle pour les cancers rares et rapides comme les gliomes, où chaque tumeur est génétiquement singulière.

La première **plateforme adaptative** mondiale pour les tumeurs cérébrales, lancée cette année avec ses trois premiers bras de traitement, prend le contre-pied. Le principe : un socle commun (mêmes critères, mêmes mesures, mêmes témoins partagés) sur lequel viennent se brancher plusieurs traitements testés en parallèle. Le profil génétique de chaque tumeur décide du bras dans lequel entre le patient. Les analyses intermédiaires sont permanentes : un traitement prometteur monte en puissance, un traitement inerte ferme, une nouvelle molécule se branche sans repartir de zéro.

> *L'essai n'est plus un examen que la molécule passe ou rate : c'est un système qui apprend, patient après patient.*

Pour des maladies où le temps manque, l'économie de temps et de patients est majeure. Le modèle a fait ses preuves ailleurs (les plateformes adaptatives ont accéléré les traitements du Covid) ; l'étendre aux gliomes, parmi les cancers les plus difficiles, est un test grandeur nature de la médecine de précision.

CONCRÈTEMENT

Pour un malade atteint de gliome, entrer dans une plateforme adaptative change deux choses tangibles. Sa tumeur est séquencée avant l'affectation, donc il reçoit le traitement correspondant à ses mutations plutôt qu'un candidat tiré au sort, et le groupe témoin étant partagé entre tous les bras, la proportion de participants qui ne reçoivent que le traitement de référence diminue. Pour tous les autres, l'effet est différé : une molécule inerte est écartée en quelques mois plutôt qu'en années, ce qui libère des patients et de l'argent pour la suivante. Deux réserves méritent d'être gardées en tête : ce format exige un séquençage systématique et un réseau de centres coordonnés, ce dont tous les pays ne disposent pas, et il accélère la recherche sans améliorer par lui-même le pronostic des gliomes, qui reste l'un des plus sombres de l'oncologie.

Sources : Institute of Cancer Research

06 PSYCHOLOGIE

La moitié de la science sociale ne se réplique pas

Des milliers d'études de psychologie, d'économie, de criminologie et de sociologie repassées au banc d'essai par le programme SCORE. Le taux de survie interroge tout ce qu'on croit savoir sur le comportement humain.

Une étude publiée fait autorité : elle est citée, enseignée, reprise dans la presse, parfois traduite en politiques publiques. Le programme **SCORE** a voulu savoir ce que vaut cette autorité. Des équipes indépendantes ont entrepris de revérifier des résultats publiés entre 2009 et 2018 dans 62 revues couvrant onze disciplines, de la psychologie aux sciences politiques : refaire l'expérience, réanalyser les données, ou les deux.

Le verdict, publié dans *Nature* en avril : **environ la moitié seulement des résultats se répliquent**. L'autre moitié s'évapore ou rétrécit fortement quand on refait le travail. Les causes sont connues de longue date : échantillons trop petits, flexibilité des analyses (on teste dix hypothèses, on publie celle qui « marche »), et prime systémique aux résultats spectaculaires, ceux qui précisément survivent le moins.

Réplication : refaire une étude à l'identique (mêmes méthodes, nouvelles données) pour vérifier que le résultat existe bel et bien. C'est le contrôle qualité de la science, longtemps négligé parce qu'il ne rapporte ni gloire ni financement.

Faut-il jeter la psychologie ? Non, et c'est le point le plus mal compris. Un taux de réplication de 50 % signifie aussi qu'un socle massif de résultats tient bon, et ce sont en général les effets les plus robustes, mesurés sur les plus gros échantillons. La leçon pratique tient en trois réflexes : se méfier d'une étude isolée, surtout si elle est contre-intuitive et médiatisée ; regarder la taille de l'échantillon ; attendre la réplication avant d'y croire. La revue que vous lisez s'y emploie : croiser les sources et privilégier les résultats confirmés fait partie du cahier des charges.

CONCRÈTEMENT

C'est le seul sujet de ce numéro dont l'effet est immédiat, parce qu'il porte sur la manière de lire. Trois signaux permettent de jauger une étude comportementale en trente secondes : la taille de l'échantillon (quelques dizaines de participants pour un résultat spectaculaire, méfiance), l'existence d'un protocole déposé avant l'expérience, et le fait que le résultat ait déjà été refait par une autre équipe. Le corollaire vise une zone précise : une bonne part des conseils de management, de pédagogie et de développement personnel s'appuie sur une étude célèbre unique, et plusieurs de ces classiques ont fondu à la revérification. Les politiques publiques bâties sur un effet qui ne se réplique pas coûtent, elles, de l'argent réel. Rien de tout cela ne justifie le cynisme : l'audit conclut aussi qu'un socle massif de résultats tient bon, et il dit lesquels.

Sources : Forbes, Nature

07 PSYCHOLOGIE

Du THC contre les cauchemars traumatiques

Les cauchemars récurrents sont l'un des symptômes les plus tenaces du stress post-traumatique : ils épuisent, entretiennent le trouble et poussent vers l'automédication. Un dérivé du cannabis vient de faire mieux que le placebo dans les règles de l'art.

Le cauchemar traumatique n'est pas un mauvais rêve ordinaire : c'est souvent la scène du traumatisme rejouée à l'identique, nuit après nuit, avec réveil en panique. Les traitements existants (prazosine, thérapie par répétition d'imagerie) échouent chez une large part des patients. Beaucoup se tournent vers le cannabis en automédication, sans cadre ni preuve.

D'où l'intérêt de cet essai mené par la Charité de Berlin avec les centres de Hambourg et Mannheim : **171 adultes** atteints de PTSD avec cauchemars récurrents, répartis en double aveugle entre **dronabinol**[*] (du THC de prescription, 2,5 à 15 mg au coucher) et placebo, pendant dix semaines. Publication dans *Nature* le 5 août.

Résultats : la sévérité des cauchemars baisse de 3,7 points sous dronabinol contre 2,2 sous placebo, un écart statistiquement solide. Surtout, **plus d'un tiers des patients traités ne rapportent plus aucun cauchemar** en fin d'essai. Effets indésirables courants mais bénins, pas de signal de dépendance à l'arrêt.

Le mécanisme plausible : le THC réduit la proportion de sommeil paradoxal, la phase où se produisent les cauchemars et où l'émotion des souvenirs se consolide. Réserves d'usage : dix semaines ne disent rien du long terme, le THC n'est pas anodin pour tous les profils, et l'effet placebo est ici substantiel. Mais pour un symptôme aussi destructeur, disposer enfin d'une option validée par un essai rigoureux change la donne clinique.

CONCRÈTEMENT

Le dronabinol existe déjà comme médicament, ce qui distingue ce résultat d'une promesse de laboratoire : il n'y a pas dix ans de développement à attendre, l'obstacle est réglementaire et non pharmaceutique. En France, où la molécule n'a pas d'autorisation dans cette indication, l'accès passerait par le cadre du cannabis médical, et l'essai allemand fournit aux prescripteurs le type de preuve qui leur manquait pour le demander.

Deux précisions comptent pour le lecteur. Le traitement vise le cauchemar, donc le sommeil, et rien n'indique qu'il agisse sur le reste du trouble. Et il s'agit d'un THC dosé au milligramme, pris au coucher, ce qui ne dit rien de bon sur l'automédication au cannabis, où le dosage et l'heure de prise sont précisément ce qu'on ne maîtrise pas. Dix semaines d'essai ne renseignent ni sur la tolérance à un an ni sur l'arrêt après un usage prolongé.

LEXIQUE ✳

Dronabinol : forme pharmaceutique du THC, la principale molécule psychoactive du cannabis, dosée avec précision et délivrée sur ordonnance.

Sources : Forbes, Stars and Stripes

08 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'IA devient une infrastructure

L'année 2026 n'a pas produit de moment spectaculaire unique. Elle a produit plus discret et plus important : la normalisation. L'IA s'installe dans les flux de travail comme l'électricité dans les murs.

Trois lignes de force structurent l'année. La première est la montée des **agents** : des systèmes qui ne répondent plus à une question mais exécutent une tâche de bout en bout, avec accès aux outils, mémoire des étapes et capacité à se corriger. Les enquêtes d'usage montrent une adoption professionnelle massive, et les assistants personnels autonomes sont donnés majoritaires d'ici la fin de l'année.

La deuxième est la divergence des architectures. D'un côté, la course au gigantisme continue (DeepSeek a franchi la barre des 1 600 milliards de paramètres). De l'autre, une génération de modèles frugaux prouve qu'on peut faire beaucoup avec peu : des architectures hybrides comme le Falcon-H1R de 7 milliards de paramètres rivalisent avec des systèmes sept fois plus gros, pour une fraction de la mémoire et de l'énergie. Le vrai champ de bataille s'est déplacé vers le **post-entraînement**[*] : c'est là, après l'apprentissage de base, que l'open source comble son retard, en spécialisant des modèles ouverts à moindre coût.

La troisième est institutionnelle : la Californie a annoncé le plus grand déploiement d'IA d'un État américain, donnant à ses agences et collectivités l'accès à des assistants IA. Les entreprises pharmaceutiques s'équipent de superordinateurs dédiés. Quand les administrations et les usines s'équipent, on ne parle plus d'expérimentation.

CONCRÈTEMENT

Le passage de l'assistant à l'agent déplace une question très terre à terre, celle des droits d'accès. Un système qui exécute une tâche de bout en bout lit des fichiers, envoie des messages et déclenche des actions, si bien que la vraie décision, dans une entreprise comme chez un particulier, porte sur ce qu'on le laisse toucher et sur qui répond de l'erreur. La seconde conséquence est plus favorable : des modèles de sept milliards de paramètres qui tiennent tête aux géants de la génération précédente tournent sur une machine personnelle ou un petit serveur, ce qui rend possible un usage où les données ne quittent pas les lieux, point décisif pour la santé, le droit ou la création. Enfin, quand une administration équipe ses agences, l'IA devient une pièce du service public, avec les conséquences ordinaires de cette situation : marchés publics, dépendance à un fournisseur, et voies de recours quand la machine se trompe sur un dossier.

LEXIQUE ✳

Post-entraînement : ensemble des techniques appliquées après l'apprentissage initial d'un modèle (affinage, apprentissage par renforcement, distillation) pour le spécialiser ou améliorer son comportement ; c'est devenu le levier principal de progrès, bien moins coûteux que l'entraînement de base.

Sources : Crescendo, InfoWorld

09 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Apprendre aux machines à dire « je ne sais pas »

Pourquoi les IA affabulent-elles avec tant d'assurance ? Parce qu'on les a entraînées à ça. La démonstration est faite, et la correction est en cours.

Le diagnostic le plus influent est venu d'un article d'OpenAI : les **hallucinations**[*] ne sont pas un mystère mais une conséquence logique des incitations. Les classements et les entraînements récompensent la réponse longue et assurée ; l'aveu d'ignorance est pénalisé comme une non-réponse. Un modèle apprend donc à bluffer, exactement comme un étudiant qui remplit sa copie au hasard plutôt que de la rendre blanche, puisque le blanc vaut zéro.

La correction suit la même logique : changer le barème. Les nouvelles méthodes d'entraînement récompensent la **calibration**, c'est-à-dire la cohérence entre la confiance affichée et le taux de réussite réel, et traitent le refus de répondre comme une issue légitime. Les benchmarks de 2026 mesurent désormais le taux de « je ne sais pas » comme un critère de sécurité, et les modèles de tête affichent une confiance devenue exploitable : quand ils doutent, il y a une vraie raison de douter.

> *L'aveu d'ignorance, longtemps traité comme une défaillance, devient une fonctionnalité de sécurité.*

L'application la plus élégante est architecturale : des systèmes en cascade où un petit modèle traite tout et ne transmet à un grand modèle coûteux que les cas où son propre signal d'incertitude s'allume. Sur des bancs d'essai d'agents, déléguer 15 % des décisions suffit à égaler la performance du grand modèle seul. Pour les usages à enjeu (médecine, droit, science), cette honnêteté calculée conditionne tout : un assistant qui sait qu'il ne sait pas est utilisable ; un assistant qui l'ignore est un danger.

CONCRÈTEMENT

Un modèle calibré se lit différemment. Quand il assortit sa réponse d'une réserve, cette réserve devient une information exploitable plutôt qu'une formule de politesse, ce qui permet de concentrer la vérification sur les endroits signalés au lieu de tout recontrôler ou de tout gober. L'effet économique est déjà là : les systèmes en cascade, où un petit modèle traite l'ordinaire et n'escalade que ses cas douteux, font baisser le coût d'un service à performance égale, et cette baisse se répercute sur le prix des outils grand public. La limite mérite d'être dite : la calibration ne rend pas le modèle plus exact, elle rend son erreur plus prévisible. Un assistant bien calibré se trompera toujours, il le fera en prévenant, et c'est cette différence qui décide s'il est utilisable dans un cabinet médical ou un service juridique.

LEXIQUE ✳

Hallucination : réponse fausse mais fluide et plausible produite par un modèle de langage, sans intention de tromper ni conscience de l'erreur.

Sources : Lakera, Duke University

FIL ROUGE

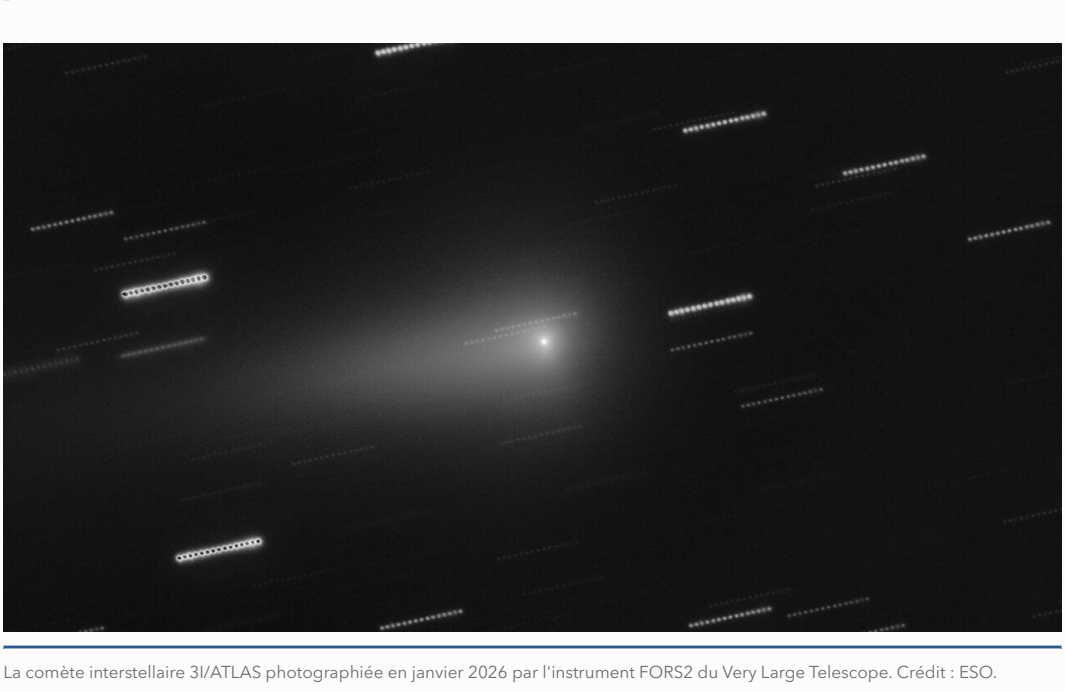
La confiance se mesure

Deux articles de ce numéro se répondent. La psychologie découvre l'ampleur de sa crise de réplication : la moitié des résultats publiés ne survivent pas à la revérification, parce que le système récompensait le spectaculaire plutôt que le solide. L'IA découvre exactement le même problème dans ses machines : des modèles entraînés à préférer l'aplomb à la justesse, parce que le barème pénalisait l'aveu d'ignorance. La réponse est la même des deux côtés : changer les incitations, récompenser la vérifiabilité, traiter le doute comme une information et non comme un échec. Que l'on parle d'un chercheur ou d'un réseau de neurones, une affirmation ne vaut que par la confiance qu'on peut lui accorder, et cette confiance, désormais, se mesure.

10 ESPACE & PHYSIQUE

La visiteuse plus vieille que le Soleil

Deux fois déjà, un objet venu d'ailleurs avait traversé notre ciel. Mais c'est la première fois qu'on peut en faire une véritable analyse chimique. Le bulletin est étrange.


La comète interstellaire 3I/ATLAS photographiée en janvier 2026 par l'instrument FORS2 du Very Large Telescope. Crédit : ESO.

Détectée par le réseau de surveillance ATLAS, la comète **3I/ATLAS** est le troisième objet interstellaire identifié dans l'histoire, après l'énigmatique 'Oumuamua (2017) et la comète Borissov (2019). Contrairement à ses prédécesseurs, elle est passée assez près et assez lumineuse pour que l'arsenal complet de l'astronomie moderne se braque sur elle : le Very Large Telescope au Chili, le télescope Subaru, et surtout le James Webb.

Le portrait chimique qui en ressort est déroutant. Un cocktail d'eau, de dioxyde et de monoxyde de carbone, de méthane, de cyanures, de sulfures, et même des atomes libres de fer et de nickel ; une teneur en **méthanol** anormalement élevée par rapport à toutes les comètes de notre système ; et surtout un taux de **deutérium**[*] environ trente fois supérieur à celui de nos comètes. Ce dernier chiffre est une signature d'origine : il indique une formation dans un environnement extrêmement froid, très tôt dans l'histoire de la galaxie.

> *Les analyses du Webb suggèrent que 3I/ATLAS s'est formée il y a peut-être 12 milliards d'années : ce caillou de glace est plus vieux que le Soleil de plus de 7 milliards d'années.*

Chaque objet interstellaire est un échantillon gratuit d'un autre système stellaire, livré à domicile. Le fait que le troisième échantillon ne ressemble ni aux deux premiers ni à rien de local pose une question vertigineuse : et si c'était notre système solaire, l'exception ?

CONCRÈTEMENT

Cet objet ne change rien à la vie de personne, et autant l'assumer, il s'agit de science fondamentale sans retombée attendue. Ce que l'épisode change, c'est le calendrier de la discipline. Avec les grands relevés du ciel qui entrent en service, la détection d'objets interstellaires doit passer d'un tous les quatre ans à plusieurs par an, et la difficulté se déplace du repérage vers la réaction : ces corps arrivent vite, restent observables quelques mois et ne repassent jamais. D'où l'intérêt d'une mission comme Comet Interceptor, que l'agence spatiale européenne prévoit de placer en veille dans l'espace pour la lancer une fois la cible apparue, au lieu de concevoir une sonde après coup. Analyser sur place un échantillon d'un autre système stellaire devient une perspective de la prochaine décennie.

LEXIQUE ✳

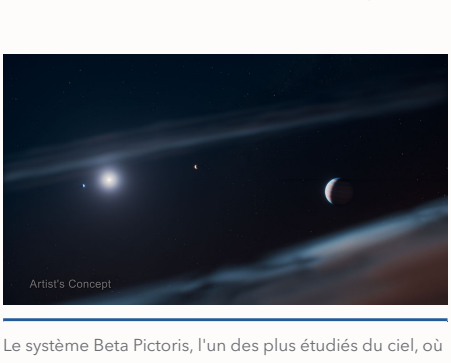
Deutérium : hydrogène lourd (un proton plus un neutron) ; sa proportion par rapport à l'hydrogène ordinaire dépend des conditions de formation et sert de marqueur d'origine cosmique.

Sources : ESO, ESA/Webb, Science

11 ESPACE & PHYSIQUE

L'année où les exoplanètes ont cassé les modèles

La question n'est plus de trouver des planètes ailleurs, on en connaît des milliers. La question est de comprendre pourquoi tant d'entre elles ne ressemblent à rien de prévu.



Le système Beta Pictoris, l'un des plus étudiés du ciel, où le Webb a débusqué une géante passée inaperçue. Crédit : NASA/STScI.

Le millésime 2026 du James Webb ressemble à un cabinet de curiosités. Pièce numéro un : une exoplanète si proche de son étoile que les forces de marée l'étirent en **forme de citron**, un objet dont le découvreur lui-même résume l'analyse par « qu'est-ce que c'est que ça ? ». Pièce numéro deux : un monde dont l'atmosphère, dominée par des composés soufrés, ne correspond à aucune catégorie planétaire répertoriée. Pièce numéro trois : dans le système **Beta Pictoris**, disséqué par les télescopes depuis quarante ans, une planète géante qui avait échappé à tout le monde, débusquée en juillet.

S'y ajoutent deux premières techniques. Le Webb a étudié directement la surface d'une exoplanète rocheuse (« un rocher sombre, chaud et nu », résument les auteurs), et il a mesuré l'atmosphère d'une planète en orbite autour d'une **naine blanche**[*], le cadavre compact d'une étoile morte. Cette dernière s'est révélée nettement plus chaude que prévu : même les fins de vie planétaires refusent de suivre le scénario.

Le fil commun est là : à chaque fois que la résolution augmente, la diversité explose. Les modèles de formation planétaire, calibrés sur notre banlieue cosmique, encaissent mal l'échantillonnage du reste de la galaxie. C'est le signe d'une science en bonne santé : les instruments précèdent la théorie, et la théorie a du travail.

CONCRÈTEMENT

Aucune de ces planètes n'est habitable, aucune n'est atteignable, et le bénéfice pratique est nul. L'utilité de l'année tient à la manière de recevoir les annonces suivantes. Chaque fois que la résolution a augmenté, la diversité observée a débordé les modèles, ce qui affaiblit d'autant les extrapolations tirées de quelques cas, y compris les annonces de traces de vie possibles sur telle ou telle planète, régulièrement présentées comme des quasi-découvertes avant d'être ramenées à des incertitudes de mesure. Un effet plus institutionnel suit : le temps d'observation du Webb est la ressource la plus disputée de l'astronomie, et une série de surprises réoriente les demandes vers l'analyse fine des atmosphères, au détriment de la chasse à de nouvelles planètes dont on connaît déjà des milliers.

LEXIQUE ✳

Naine blanche : résidu ultra-dense d'une étoile comme le Soleil après épuisement de son carburant ; découvrir des planètes intactes autour de ces astres interroge sur la survie des systèmes planétaires.

Sources : Space.com, NASA, ScienceDaily

12 **CULTURE & INDUSTRIES CRÉATIVES**

GTA VI, l'événement économique déguisé en jeu vidéo

> Aucun film, aucun album, aucune série n'a jamais généré autant d'argent en sept jours que ce que les analystes prédisent pour un seul jeu. Ce qui se joue en novembre dépasse largement Rockstar.

La date est posée : le **19 novembre 2026**, sur PlayStation 5 et Xbox, après des années de reports (le jeu était attendu en 2025, puis en mai 2026). La version PC attendra 2027. Les projections des analystes donnent le tournis : jusqu'à **5 milliards de dollars de recettes la première semaine**, ce qui en ferait le lancement le plus lucratif de l'histoire du divertissement, devant n'importe quel blockbuster hollywoodien.

Le plus révélateur n'est pas le chiffre, c'est le comportement du reste de l'industrie. Les éditeurs ont massivement déserté la fenêtre de novembre : le calendrier des sorties s'est tassé sur septembre et reporté sur début 2027, personne ne voulant affronter l'aspirateur à attention et à budget des joueurs. Des studios ont ouvertement décalé leurs propres jeux. Un seul titre qui n'est pas encore sorti dicte le planning mondial d'une industrie qui pèse plus que le cinéma et la musique réunis.

L'ironie de l'année : après des années de plans sociaux en cascade, le secteur abordait son grand salon estival avec un moral retrouvé, largement suspendu à la locomotive Rockstar. Une industrie entière qui mise sa respiration sur un seul lancement, c'est un signe de puissance et de fragilité à la fois.

CONCRÈTEMENT

Pour un joueur, l'information utile tient en deux lignes, sortie le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox, version PC en 2027, et un historique de reports qui invite à ne pas prendre la date pour acquise. L'effet secondaire est plus intéressant que le jeu lui-même. La désertion de la fenêtre de novembre annonce un automne pauvre en sorties, puis un embouteillage au premier trimestre 2027, où des titres décalés se retrouveront à se concurrencer entre eux. Pour les studios, la dépendance est réelle : le secteur sort de deux années de plans sociaux et une bonne part des prévisions de reprise repose sur la traction d'un seul lancement, si bien qu'un report supplémentaire pénaliserait bien au-delà de Rockstar. Les ventes de consoles et les abonnements suivront la même courbe.

Sources : Variety, RTÉ

13 **CULTURE & INDUSTRIES CRÉATIVES**

Musique et IA : la guerre est finie, les ennuis commencent

> En 2024, l'industrie musicale attaquait les IA génératives pour piratage massif. En 2026, elle leur vend des licences. Entre les deux, la question de fond a changé de camp : à qui appartient la valeur créée par l'entraînement ?

La séquence s'est jouée vite. Universal a réglé son litige avec Udio, puis Warner a signé avec Udio et Suno : les générateurs s'engagent à entraîner leurs futurs modèles uniquement sur des catalogues **sous licence**, à mettre hors service les anciens modèles nourris de musique non autorisée, et à restreindre les usages commerciaux des morceaux générés. Sony, de son côté, poursuit son procès, et une audience clé sur le fond (l'entraînement non autorisé relève-t-il du *fair use* ?) se tient cet été devant la justice fédérale américaine. Le Copyright Office a déjà donné le ton : entraîner une IA sur des œuvres protégées pour produire des sorties concurrentes dépasse, selon lui, les limites de l'usage loyal.

Mais le vrai rebondissement de 2026 est ailleurs : **les accords eux-mêmes sont attaqués**. Des musiciens indépendants ont lancé des recours collectifs, estimant que les règlements négociés par les majors protègent les catalogues des géants et laissent les petits ayants droit sans rien : un régime de licence à deux vitesses. Et la fédération américaine des musiciens de studio poursuit Universal et Warner, les accusant d'avoir licencié aux IA des enregistrements auxquels des milliers de musiciens de session ont contribué, sans leur consentement ni compensation.

> *Le conflit ne se joue plus entre la musique et les machines, mais à l'intérieur de la musique : qui, du label ou du musicien, possède le droit d'entraîner ?*

Pour les créateurs, la leçon de l'année est double : le rapport de force a obtenu des concessions réelles (traçabilité, catalogues licenciés, suppression des modèles pirates), et la valeur de la musique comme *matière première* d'entraînement est désormais officielle. Reste à savoir qui touchera la rente.

CONCRÈTEMENT

Pour un musicien qui enregistre ou qui produit, deux choses sont devenues actionnables cette année. La première est contractuelle : les recours des musiciens de session portent sur des enregistrements cédés à une époque où l'entraînement d'un modèle n'existait pas comme usage, ce qui rend décisive la formulation des clauses de cession, en particulier les cessions pour tous usages et tous supports connus ou inconnus, qui couvrent l'entraînement sans l'avoir jamais nommé. Relire ce point avant de signer coûte une heure. La seconde est distributive : plateformes et distributeurs ont commencé à proposer des cases de refus d'entraînement, dont la valeur juridique reste incertaine, mais qui constituent une trace datée de non-consentement, utile si un recours collectif se met en place. À surveiller dans les mois qui viennent : la décision sur le *fair use* dans l'affaire Sony, qui fixera le prix de départ de toutes les négociations suivantes.

Sources : Forbes, Music Business Worldwide

14 **POST-PROD & MUSIQUE**

Le studio quitte le câble vidéo pour le réseau

> Pendant quarante ans, un studio s'est câblé en liaisons vidéo dédiées, un signal par câble. La nouvelle génération d'équipements parle le langage des réseaux informatiques, et ça change l'économie entière du métier.

Le salon NAB de ce printemps a confirmé la trajectoire : la gamme annoncée par Blackmagic (commutateurs réseau, convertisseurs, mélangeurs, enregistreurs multicaméras) est entièrement bâtie autour de **ST 2110***, le standard qui fait circuler la vidéo professionnelle non compressée sur des réseaux Ethernet ordinaires. Concrètement : là où chaque caméra exigeait son câble dédié vers la régie, tout transite désormais par les mêmes fibres qu'un réseau d'entreprise, routable et extensible à volonté. La caméra phare du salon pousse la logique au bout : capteurs doubles 8K pour la vidéo immersive, reliés en Ethernet 100 gigabits.

L'autre offensive est sonore : avec **Fairlight Live**, Blackmagic transforme son outil de mixage intégré à DaVinci Resolve en véritable console de mixage de direct, et se met à vendre des consoles physiques. L'entreprise qui a cassé les prix du montage et de l'étalonnage s'attaque au dernier bastion : l'audio live, chasse gardée de marques historiques bien plus chères.

Pour un studio indépendant, la conséquence pratique est simple : l'infrastructure qui coûtait le prix d'une maison se monte désormais avec du matériel réseau standard et des licences logicielles abordables. La démocratisation que le montage a connue il y a quinze ans arrive à la couche physique du métier.

LES GRATUITS QUI VALENT LE DÉTOUR

La moisson de l'été côté plugins gratuits mérite une ligne : le TO-Sampler de TubeOhm (échantillonneur complet pour Windows), l'Air-G EQ Pedal (égaliseur à moteur Airwindows), Picking Fingers (simulation d'attaque de basse au doigt ou au médiator), et le Mixing Cheat Sheet de Carve Audio, un guide de mixage qui s'affiche directement dans la DAW. Zéro euro, vraie valeur.

CONCRÈTEMENT

Pour un studio d'une ou deux caméras, il n'y a rien à faire tout de suite, et se précipiter serait une erreur : le câblage vidéo classique reste plus simple et moins cher à cette échelle, et passer au réseau y ajoute surtout des problèmes de synchronisation. Le seuil de bascule se situe autour de plusieurs sources réparties dans plusieurs pièces, où le gain devient net, une caméra s'ajoute en la branchant sur une prise réseau, sans tirer de nouveau câble. Le coût ne disparaît pas, il se déplace vers des commutateurs capables de gérer une horloge précise et vers une compétence réseau qu'un studio n'avait pas à posséder. Côté audio, l'arrivée d'un concurrent agressif sur les consoles de direct rend l'attente rentable, ces prix bougent dans un seul sens quand cette entreprise entre sur un marché. Les plugins gratuits cités plus haut, eux, se téléchargent ce soir.

LEXIQUE *

ST 2110 : famille de normes SMPTE qui transporte vidéo, audio et synchronisation en flux séparés sur réseau IP ; elle remplace le câblage vidéo dédié (SDI) dans les infrastructures de production.

Sources : ProVideo Coalition, Digital Production, Bedroom Producers Blog

15 **GÉOPOLITIQUE, SÉCURITÉ & DÉFENSE**

Venezuela : anatomie d'une capture

> Ni invasion, ni frappe punitive : une arrestation. L'opération « Absolute Resolve » inaugure un genre nouveau, l'exécution d'un mandat d'arrêt par une force expéditionnaire, et rebat les cartes de tout l'hémisphère.

Les faits d'abord. Dans la nuit du 3 janvier, après plus de six mois de préparation, les forces américaines ont lancé l'opération **Absolute Resolve** : plus de 150 aéronefs engagés en coordination, des effets cyber pour aveugler les défenses, et des hélicoptères d'assaut volant à 30 mètres au-dessus de l'eau pour insérer la force d'extraction sur Caracas. Pris sous le feu à l'arrivée, les appareils ont répliqué et sont tous rentrés. Au matin, **Nicolás Maduro** et son épouse étaient en route vers New York, où le président déchu doit répondre de l'inculpation pour narcotrafic déposée contre lui dès 2020. L'habillage juridique est aussi inédit que l'opération : des agents fédéraux accompagnaient les militaires pour exécuter formellement un mandat d'arrêt.

La suite ressemble moins à un communiqué de victoire. La disparition du chef a ouvert un vide de pouvoir que se disputent les factions militaires loyalistes, l'opposition et des groupes armés criminels puissamment équipés. Les analystes décrivent un conflit fragmenté et volatil, sans autorité centrale reconnue.

Au-delà du cas vénézuélien, le précédent inquiète les chancelleries : si un mandat d'arrêt peut justifier une opération aéroportée contre un chef d'État, la frontière entre police internationale et guerre choisie devient affaire d'interprétation. L'année 2026 restera comme celle où l'**interventionnisme** a cessé de s'excuser.

CONCRÈTEMENT

Pour un lecteur européen, l'effet direct est faible et passe surtout par l'énergie, le Venezuela détenant les premières réserves prouvées de brut au monde, dont la production dépend désormais de qui contrôle quoi sur le terrain. L'effet indirect compte davantage. Le précédent juridique est disponible pour tout le monde : un acte d'accusation national devient un motif d'opération militaire à l'étranger, et rien dans cette construction ne la réserve aux États-Unis, ce que les chancelleries ont immédiatement compris. À court terme, deux choses se vérifieront sans attendre, le déroulement du procès à New York, où la défense contestera les conditions de l'arrestation, et la pression migratoire régionale, qui repart à la hausse dès qu'un vide de pouvoir s'installe, avec la Colombie et le Brésil en première ligne.

Sources : Breaking Defense, The Conversation, CFR

16 **GÉOPOLITIQUE, SÉCURITÉ & DÉFENSE**

Un monde à plusieurs fronts

> Au-delà du Venezuela, le premier semestre a superposé les théâtres : escalade autour de l'Iran, guerre d'usure en Ukraine, poudrière au Cachemire et dans les Grands Lacs africains. Tour d'horizon de ce qui structure l'année, froidement.

Au Moyen-Orient, les frappes massives menées fin février contre les infrastructures iraniennes ont fait basculer la région dans un conflit à plusieurs théâtres : combats terrestres au Liban, blocus maritime, médiations en course contre la montre pour transformer les trêves en cessez-le-feu durable avant l'échéance de la mi-août. En Ukraine, la guerre reste la plus grande confrontation conventionnelle en Europe depuis 1945 ; elle continue de redéfinir la posture de l'OTAN et les calculs nucléaires, pendant que les lignes bougent peu et que l'attrition, elle, s'accumule.

En Asie du Sud, l'attaque de Pahalgam au Cachemire a ravivé au printemps la confrontation entre l'Inde et le Pakistan, deux puissances nucléaires dont la gestion de crise repose sur des canaux fragiles. En Afrique centrale, l'offensive des milices M23 soutenues par le Rwanda contre la République démocratique du Congo a ajouté un front à une région déjà saturée de conflits.

Le point commun de ces théâtres n'est pas géographique, il est systémique : l'affaiblissement simultané des mécanismes de retenue. Les organisations internationales arbitrent peu, les puissances moyennes s'autonomisent, et chaque crise sert de laboratoire aux suivantes (drones, guerre électronique, coalitions à géométrie variable). C'est la matière des prochains numéros de cette revue : suivre non pas chaque front, mais ce qu'ils s'apprennent mutuellement.

CONCRÈTEMENT

Ces théâtres atteignent le quotidien par trois canaux mesurables. Le prix de l'énergie et celui du fret d'abord, un blocus maritime renchérissant l'assurance et allongeant les routes avant même de bloquer quoi que ce soit. Les budgets ensuite : la hausse des dépenses militaires européennes se prend sur des arbitrages budgétaires ordinaires, et c'est à ce niveau que la géopolitique devient une ligne dans une loi de finances. Les infrastructures enfin, câbles sous-marins, satellites et réseaux électriques, dont la vulnérabilité est testée en continu et hors de toute déclaration de guerre. Pour le lecteur, la conséquence pratique est surtout une manière de lire : ce qui s'invente sur un front, drones bon marché, brouillage, coalitions temporaires, se retrouve sur le suivant en quelques mois, et ce transfert renseigne mieux sur la suite que le décompte quotidien des positions.

Sources : Crisis Group, CFR, Foreign Policy

17 **CLIMAT**

Des canicules avec des noms de sociétés

> Il a fait 5 à 12 degrés au-dessus des normales sur la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. La nouveauté n'est pas la chaleur, c'est la précision avec laquelle on peut désormais en attribuer la facture.

L'été européen s'est joué en deux actes : une canicule qui a pulvérisé les records absolus de mai, suivie quelques semaines plus tard d'un épisode qui a fait tomber ceux de juin, entretenu par un blocage anticyclonique persistant. À l'échelle du globe, les six premiers mois de 2026 forment le troisième début d'année le plus chaud jamais mesuré (environ 1,4 °C au-dessus du préindustriel), derrière 2024 et 2025, pendant que le CO_2 atmosphérique atteignait un nouveau pic saisonnier à 428,6 ppm et que l'océan battait ses records de chaleur stockée.

Le saut qualitatif de l'année est scientifique : l'**attribution*** a changé d'échelle. Les analyses rapides du réseau World Weather Attribution montrent que les émissions fossiles ont rendu les canicules européennes nettement plus intenses en quelques décennies seulement. Et les travaux publiés dans *Nature* sur les « **carbon majors** » franchissent le pas décisif : relier les émissions historiques de chacun des 180 plus grands producteurs de fossiles à des canicules précises. Les chiffres sont vertigineux : ces entreprises portent la moitié de l'augmentation d'intensité des canicules depuis l'ère préindustrielle, et les émissions liées au seul premier producteur mondial ont rendu des dizaines de canicules au moins 10 000 fois plus probables.

> *On ne dit plus « le climat a rendu cette canicule plus probable » : on peut dire de combien, et à cause de qui.*

La conséquence se lit moins dans les journaux scientifiques que dans les prétoires : cette chaîne causale quantifiée, de l'émetteur à l'événement, est exactement la pièce qui manquait aux contentieux climatiques contre les entreprises. Les prochaines années diront ce que les tribunaux en font.

CONCRÈTEMENT

La chaîne causale chiffrée sert d'abord dans deux endroits très matériels. Les tribunaux, où l'absence de lien démontrable entre un émetteur donné et un dommage précis a fait échouer la plupart des procès climatiques jusqu'ici, et où cette pièce manquante existe désormais : les décisions prendront des années, le contentieux, lui, a déjà changé de nature. Les assurances ensuite, qui n'attendent aucun jugement pour intégrer une fréquence de canicules révisée dans leurs modèles, ce qui se lit sur les primes et, dans certaines zones, sur des refus de couverture.

Pour un particulier, la conséquence pratique se situe du côté du bâti et du travail : isolation d'été, protection des logements sous les toits, adaptation des horaires en extérieur, autant de sujets que les records de mai puis de juin ont fait passer du registre de l'exception à celui de la norme.

LEXIQUE *

Attribution : branche de la climatologie qui calcule dans quelle mesure le changement climatique a modifié la probabilité ou l'intensité d'un événement météo donné, en comparant le monde réel à un monde simulé sans émissions humaines.

Sources : Carbon Brief, World Weather Attribution, Nature

18 **CLIMAT**

L'océan qu'on cesse de surveiller au pire moment

> L'AMOC est le tapis roulant océanique qui fait remonter la chaleur tropicale vers l'Europe. Les instruments qui le mesurent en continu depuis vingt ans arrivent en fin de contrat, sans successeur garanti.

La circulation méridienne de retournement de l'Atlantique, l'**AMOC***, est l'un des interrupteurs majeurs du climat terrestre : son ralentissement marqué, et à plus forte raison son effondrement, refroidirait brutalement l'Europe du Nord-Ouest tout en bouleversant moussons et niveaux marins. Une étude publiée en juin ajoute une donnée qui glace : en cas de bascule, les changements climatiques européens pourraient se produire **dix fois plus vite** que les estimations antérieures, à des vitesses auxquelles aucune société n'est préparée.

On aimerait donc que la surveillance soit blindée. C'est l'inverse. Le rapport remis au printemps aux ministres nordiques décrit un système d'observation « au bord de l'effondrement » : les réseaux de bouées et de capteurs transatlantiques RAPID et OSNAP, qui mesurent le courant en continu depuis deux décennies, sont jugés en « état critique », avec une exposition matérielle à l'horizon de 18 mois. Le financement américain d'un des piliers du réseau s'arrête en juin 2026, le budget fédéral proposé supprime l'agence de recherche océanique de la NOAA, et la contribution britannique n'est garantie que sous réserve de coupes annuelles. Les agences américaines assurent environ la moitié du budget mondial de cette surveillance.

Le problème est structurel autant que politique : une série de mesures ne vaut que par sa continuité sur des décennies, mais elle est financée par des subventions de trois à cinq ans. Interrompre la série, même deux ans, c'est crever les yeux du système d'alerte au moment précis où l'on soupçonne le patient de s'approcher d'un seuil.

CONCRÈTEMENT

L'arrêt d'un réseau de mesure produit un dommage d'un genre particulier, il est irrattrapable. Une série interrompue deux ans laisse un trou définitif : on peut relancer les bouées, on ne peut pas mesurer rétroactivement l'océan de 2027. Or c'est la continuité de la série qui permet de distinguer un ralentissement réel d'une variation ordinaire, donc de dire si le système approche d'un seuil ou non. Sans elle, le débat public sur l'effondrement de l'AMOC se poursuivra sans arbitre, avec des modèles que plus rien ne recale. L'ordre de grandeur vaut d'être posé : cette surveillance coûte quelques dizaines de millions de dollars par an à l'échelle mondiale, à comparer aux ouvrages côtiers et aux choix agricoles qu'elle est censée éclairer. La décision se joue sur des lignes budgétaires en 2026 et 2027, pas dans dix ans.

LEXIQUE *

AMOC : Atlantic Meridional Overturning Circulation, système de courants (dont le Gulf Stream est une composante) qui transporte les eaux chaudes de surface vers le nord et renvoie les eaux froides profondes vers le sud.

Sources : Carbon Brief, Arctic Portal

19 **ÉCONOMIE**

L'inflation revenue par le pétrole, les marchés au sommet quand même

> Le scénario tranquille de 2025 (inflation qui reflue, taux qui baissent) a déraillé au premier semestre. Ce qui ne devait plus arriver est revenu par le canal le plus classique : l'énergie.

La mécanique s'est enclenchée en février : les frappes sur l'Iran et l'instabilité régionale ont fait grimper les cours du pétrole, et la hausse s'est diffusée aux prix à la consommation, ramenant l'inflation américaine vers des sommets qu'on croyait derrière soi. La Réserve fédérale, qui pilotait une descente progressive des taux, a stoppé net : sa fourchette reste calée entre 3,50 et 3,75 %, et les marchés obligataires, qui pariaient sur des baisses, se sont mis à envisager le contraire.

Le paradoxe, c'est la Bourse. Malgré la guerre, le pétrole et les taux, le S&P 500 a gagné près de 10 % au premier semestre et le Nasdaq presque 13 %, records à la clé. L'explication tient en deux forces : des résultats d'entreprises en croissance à deux chiffres, portés notamment par le cycle d'investissement massif dans l'IA, et une économie réelle qui refuse de caler (croissance autour de 2,5 à 3 %, chômage bas, consommation solide). Les profits montent plus vite que les taux ne pèsent.

La leçon pour l'épargnant curieux : « l'inflation est morte » et « les actions détestent l'inflation » sont deux slogans que le semestre vient de réfuter ensemble. L'économie n'obéit pas aux slogans ; elle obéit aux flux, et les flux (bénéfices, investissement, emploi) sont restés du côté des optimistes. Jusqu'ici.

CONCRÈTEMENT

Le semestre rappelle une mécanique qu'on avait cessé de manipuler. Quand l'inflation revient par l'énergie, elle échappe largement aux outils de la banque centrale, qui agissent sur la demande et non sur le prix du baril, et le résultat prend la forme d'une pause plutôt que d'une réponse. Pour qui rembourse un crédit ou envisage un achat immobilier, la traduction est directe : le coût de l'emprunt reste élevé plus longtemps que le scénario de l'an dernier ne le laissait croire. Côté épargne, la décrue de l'inflation qui a fait passer le Livret A à 1,7 % coexiste avec des prix de l'énergie en hausse, deux mouvements que rien n'oblige à se compenser dans un budget de ménage. Quant aux records boursiers en pleine guerre et à taux élevés, ils ne disent rien du prochain trimestre, ils rappellent seulement qu'un marché suit les bénéfices attendus et non l'humeur de l'actualité.

Sources : Mutual of America, SWBC

20 **HISTOIRE**

L'ADN ancien a réécrit trois histoires cette année

> Les os et les tessons racontaient des cultures ; l'ADN raconte des peuples, leurs migrations, leurs effondrements et leurs métissages. Trois résultats de l'année montrent la puissance de l'outil.

Premier chantier : le **Japon**. Le récit canonique faisait dériver la population actuelle de deux vagues (chasseurs-cueilleurs Jōmon, puis riziculteurs venus du continent). L'analyse de milliers de génomes révèle un **troisième ancêtre**, passé inaperçu, dont l'héritage subsiste dans les populations actuelles. Un pays entier découvre un aïeul dont l'archéologie n'avait pas gardé le nom.

Deuxième chantier : l'Europe des **mégalithes**. Dans une grande tombe collective française vieille de 5 000 ans, les défunts d'avant et d'après un effondrement démographique survenu vers 3000 avant notre ère ne sont génétiquement pas apparentés. Le monument a continué de servir, mais le peuple qui l'utilisait avait changé : les bâtisseurs ont disparu, remplacés par des migrants qui ont adopté leurs tombes. Une continuité de pierre masquant une rupture humaine, ce que jamais les seuls artefacts n'auraient trahi.

Troisième chantier : nous-mêmes. Une étude de juin confirme que l'héritage des **Dénisoviens***, cette humanité cousine connue presque uniquement par son ADN, continue d'influencer des caractères physiologiques chez les populations actuelles d'Asie et d'Océanie. Les rencontres d'il y a 50 000 ans se lisent encore dans nos corps.

> **La trouvaille insolite de l'année** : une momie égyptienne de 1 600 ans dont l'embaumement incorporait un fragment manuscrit de l'Iliade d'Homère. Les archéologues n'avaient jamais rien vu de tel : le poème servait littéralement de bandelette.

CONCRÈTEMENT

La paléogénétique ne change rien à une journée ordinaire, et son effet le plus tangible est de rendre certains récits vérifiables. Les discours d'ancienneté et d'enracinement, qui servent régulièrement d'arguments politiques, deviennent des affirmations testables, et la tombe française montre l'exact inverse d'une continuité, mêmes pierres, autre peuple. Dans le même mouvement, les tests d'origine vendus au grand public apparaissent pour ce qu'ils sont, une comparaison à des bases de référence contemporaines et non une généalogie profonde. Une retombée médicale existe, plus lente : les variantes héritées des Dénisoviens touchent l'immunité, le métabolisme et l'adaptation au manque d'oxygène, et savoir qu'une population porte une version archaïque d'un gène aide à comprendre pourquoi un traitement y fonctionne moins bien. Le revers est éthique, ces analyses portent sur les ancêtres réels de populations vivantes, dont le consentement est devenu une condition à part entière de publication.

LEXIQUE *

Dénisoviens : groupe humain archaïque cousin de Néandertal, identifié en 2010 à partir d'un simple fragment d'os par son ADN ; on ne connaît presque aucun fossile, mais son héritage génétique persiste chez des centaines de millions de personnes.

Sources : ScienceDaily, Smithsonian Magazine, Nature

BRÈVES

Droit & Argent : ce que 2026 a changé

Impôt sur le revenu : le barème gelé, une hausse qui ne dit pas son nom

La loi de finances 2026 ne revalorise ni les tranches du barème ni les seuils et abattements associés. Avec l'inflation, à revenu réel constant, la facture fiscale augmente mécaniquement. C'est un choix budgétaire assumé qui touche tous les foyers imposables. À anticiper dès la déclaration du printemps prochain.

Plus-values financières : 31,4 % au lieu de 30 %

Les prélèvements sociaux sur les gains mobiliers passent à 18,6 %, portant l'imposition globale à 31,4 % avec le prélèvement forfaitaire (contre 30 % jusqu'en 2024). L'option pour le barème progressif reste possible quand elle est plus favorable. Premier impact concret : l'imposition de septembre sur les gains encaissés.

Retraites : le calendrier suspendu

La loi de financement de la Sécurité sociale suspend le calendrier accéléré de la réforme de 2023 : le relèvement de l'âge légal ralentit pour les générations 1961 à 1968, carrières longues comprises. Les pensions liquidées à partir de septembre 2026 sont concernées. Un répit, pas un retour en arrière.

Livret A à 1,7 % : l'épargne réglementée décroche

Depuis le 1er août, le Livret A rapporte 1,7 % (contre 2,4 %), suivant mécaniquement la décrue de l'inflation. Le LEP, maintenu à 2,7 %, redevient sans rival pour les foyers éligibles : vérifier son éligibilité prend deux minutes et rapporte un point de rendement.

Démarchage téléphonique : le consentement d'abord

Depuis le 11 août, une entreprise doit obtenir votre consentement explicite avant tout appel commercial. Le principe s'inverse : par défaut, vous n'êtes plus démarchable. Les manquements se signalent sur la plateforme SignalConso. Les dons entre particuliers, eux, se déclarent désormais uniquement en ligne depuis janvier.

Service-public.fr, economie.gouv.fr, Que Choisir

BRÈVES

2026 en huit dates

Février : les Jeux d'hiver de Milan-Cortina

L'Italie a accueilli les Jeux olympiques d'hiver sur deux pôles, Milan et les Dolomites. Édition marquée par la logistique éclatée et des podiums renouvelés.

3 janvier : l'opération Absolute Resolve

Capture de Nicolás Maduro par les forces américaines (voir l'article dans ce numéro). L'onde de choc diplomatique traverse toute l'année.

Du 1er au 10 avril : Artemis II autour de la Lune

Quatre astronautes ont contourné la Lune à bord d'Orion : premier équipage au-delà de l'orbite basse depuis Apollo 17 en 1972. La voie est ouverte pour l'alunissage d'Artemis III.

Mai puis juin : l'Europe suffoque deux fois

Records absolus de chaleur battus à quelques semaines d'intervalle (voir l'article climat). Le premier semestre mondial est le troisième plus chaud jamais mesuré.

Juin-juillet : le Mondial à 48 équipes

Le premier Mondial de football à 48 équipes s'est joué aux États-Unis, au Mexique et au Canada : le plus grand tournoi de l'histoire de la compétition, et une répétition générale d'ampleur pour le sport mondialisé.

Juillet : le LHC s'endort pour quatre ans

Fin du Run 3 au CERN : le grand collisionneur entre en chantier jusqu'en 2030 pour devenir le HL-LHC, dix fois plus de collisions à la clé. Les physiciens digèrent leurs données en attendant.

Fin d'année : les télescopes Roman et PLATO

La NASA doit lancer le Nancy Grace Roman Space Telescope (énergie noire, exoplanètes) et l'ESA prépare PLATO et ses 26 caméras chasseuses de planètes : la relève du Webb se met en place.

19 novembre : GTA VI

La sortie la plus attendue de l'histoire du divertissement fermera l'année (voir l'article culture). Les analystes parlent en milliards par semaine.

NASA, Carbon Brief, The Planetary Society

VEILLE N°0 · 12 AOÛT 2026

Sources du numéro : Alzheimer Europe, ALZFORUM, NeurologyLive · King's College London, Neuroscience News · Nature Neuroscience, Neuroscience News, UCSF · Innovative Genomics Institute, CRISPR Medicine News · Institute of Cancer Research · Forbes, Nature · Forbes, Stars and Stripes · Crescendo, InfoWorld · Lakera, Duke University · ESO, ESA/Webb, Science · Space.com, NASA, ScienceDaily · Variety, RTÉ · Forbes, Music Business Worldwide · ProVideo Coalition, Digital Production, Bedroom Producers Blog · Breaking Defense, The Conversation, CFR · Crisis Group, CFR, Foreign Policy · Carbon Brief, World Weather Attribution, Nature · Carbon Brief, Arctic Portal · Mutual of America, SWBC · ScienceDaily, Smithsonian Magazine, Nature · Service-public.fr, economie.gouv.fr, Que Choisir · NASA, Carbon Brief, The Planetary Society